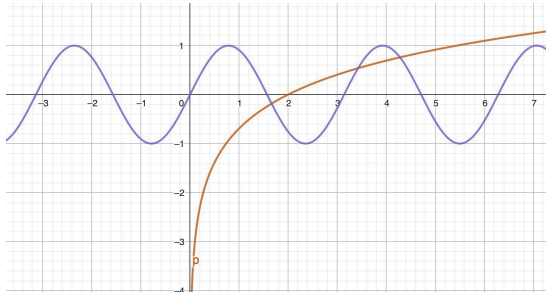


Tema 1

Ejercicio N° 1 (Raíces):

Dada la ecuación: $\ln(0,5x) - \sin(2x) = 0$

- Encontrar un intervalo $[a; a+1]$ con $a \in \mathbb{Z}$ para cada una de las raíces de dicha ecuación.
- Encontrar la raíz más cercana a 0 usando un método conveniente con un error de $\epsilon < 10^{-4}$.
- Con un intervalo $[a-1, a+1]$ con $a \in \mathbb{Z}$ Indicar con cuantas iteraciones se puede garantizar un error de $\epsilon < 10^{-7}$ para hallar alguna raíz usando el método de bisección



A) 1 raíz en $[1; 2]$
 1 raíz en $[3; 4]$
 1 raíz en $[4; 5]$

B) Más rápido es Newton-Raphson:

x_i	$f(x_i)$	$f'(x_i)$	x_{i+1}
1.50000	-0.42880	2.64665	1.66202
1.66202	-0.00368	2.56849	1.66345
1.66345	0.00000	2.56692	1.66345

$$C) \frac{2}{2^i} < 10^{-7}$$

$$2^{1-i} < 10^{-7}$$

$$1-i < \frac{-7}{\log_{10} 2}$$

$$i > 24,25 \dots$$

Suficientes 25 iteraciones

Ejercicio N° 2 (Sistemas de Ecuaciones Lineales):

Dado el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 7x + 5y + 4z = 10 \\ 3x + 4y + 2z = 3 \\ x + y + 4z = -8 \end{cases}$$

Defina, sin resolver el sistema, si el método de Jacobi converge o no converge a la solución del sistema de ecuaciones lineales.

$$\begin{cases} x = \frac{-5}{7} y - \frac{4}{7} z + \frac{10}{7} \\ y = \frac{-3}{4} x - \frac{1}{2} z + \frac{3}{4} \\ z = -1 \end{cases}$$

$$-4x - 4y - z$$

$$T_J = \begin{pmatrix} 0 & -5/7 & -4/7 \\ -3/4 & 0 & -1/2 \\ -1/4 & -1/4 & 0 \end{pmatrix}$$

Radio espectral:

• Autovalores:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & -5/7 & -4/7 \\ -3/4 & -\lambda & -1/2 \\ -1/4 & -1/4 & -\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$-\lambda (\lambda^2 - 1/8) + \frac{5}{7} \left(\frac{3}{4} \lambda - \frac{1}{8} \right) - \frac{4}{7} \left(\frac{3}{16} - \frac{1}{4} \lambda \right) = 0$$

$$-\lambda^3 + \frac{1}{8} \lambda + \frac{15}{28} \lambda - \frac{5}{56} - \frac{3}{28} + \frac{1}{7} \lambda = 0$$

$$-\lambda^3 + \frac{45}{56} \lambda - \frac{11}{56} = 0$$

$$\lambda_1 = -1 \quad (A_{0,0})$$

Y sabiendo que hay
al menos un $|\lambda| > 1$
alcanza

$$\begin{array}{c|cccc} & -1 & 0 & 45/56 & -11/56 \\ -1 & & 1 & -1 & 11/56 \\ \hline & -1 & 1 & -11/56 & 0 \end{array}$$

$$P(\lambda) = (\lambda + 1) \left(-\lambda^2 + \lambda - \frac{11}{56} \right)$$

$$\begin{array}{ccc} | & | & | \\ \lambda_1 = -1 & \lambda_2 \approx 0,26854 & \lambda_3 \approx 0,73146 \end{array}$$

$$\text{Radio espectral} \Rightarrow \boxed{\rho = 1}$$

Puedo asegurar que No converge

Ejercicio N° 3 (Interpolación y Ajuste):

Dada la tabla de valores:

x	1	2	4	5	6	8
y	0,5	a	41	74,5	123	b

- ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplir a y b para que el polinomio que interpola a todos los puntos sea de grado 5 pero que por los cinco primeros puntos pase un polinomio de grado 3?
- Con las condiciones establecidas en el ítem a) ¿Cuántos polinomios de grado 4 existen? ¿Cuántos de grado 5 y cuántos de grado 6 existen?
- Con $a = 15$ y $b = 150$, hallar la recta de mínimos cuadrados.

X	y	01	02	03
1	0,5			
2	a	$\frac{27}{2}$		
4	41	$\frac{67}{2}$	5	
5	74,5	$\frac{917}{2}$	$\frac{15}{2}$	
6	123			
8	b			

$$P(x) = \frac{1}{2} + \frac{27}{2}(x-1) + 5(x-1)(x-4) + \frac{1}{2}(x-1)(x-4)(x-5)$$

$$P(2) = a = 7$$

A) Debe ser $a = 7$ y $b \neq 277$

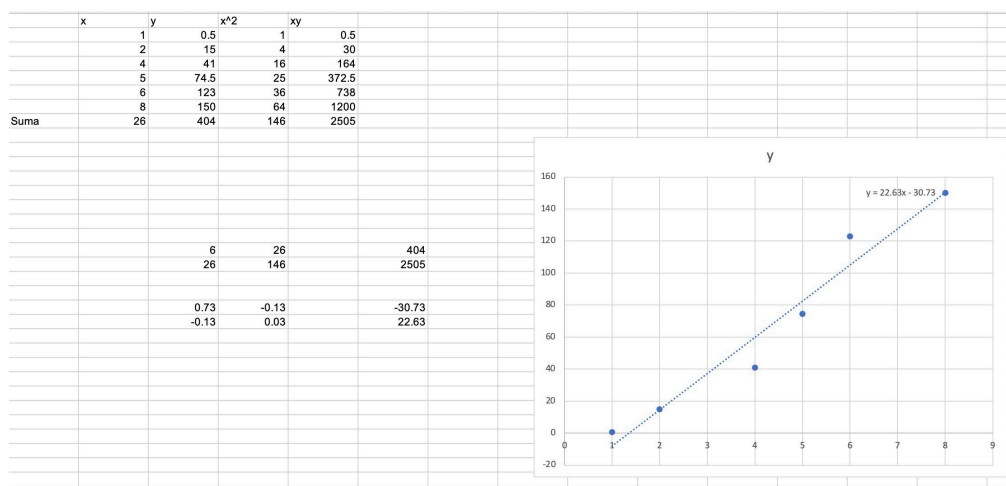
$$P(8) = b = 277$$

B) grado 4 $\Rightarrow \emptyset$

grado 5 $\Rightarrow \infty$ (uno para cada $b \neq 277$)

grado 6 $\Rightarrow \infty$

C)



Ejercicio N° 4 (Integración):

- Encontrar el mayor h racional en el período para poder obtener una aproximación de $\int_{-7}^{-5} e^x(x^3 - 6)dx$ con $\varepsilon < 10^{-3}$ usando el método de Trapecios.

$$\frac{2}{12} \cdot h^2 \cdot \max |f''(\alpha)| < 10^{-3}$$

$-7 \leq \alpha \leq -5$

$$f(x) = e^x(x^3 - 6)$$

$$f'(x) = e^x(x^3 - 6) + e^x(3x^2) = e^x(x^3 + 3x^2 - 6)$$

$$f''(x) = e^x(x^3 + 3x^2 - 6) + e^x(3x^2 + 6x) = e^x(x^3 + 6x^2 + 6x - 6)$$

No veo a ojo que sea
creciente o decreciente
en el intervalo

$$f'''(x) = e^x(x^3 + 6x^2 + 6x - 6) + e^x(3x^2 + 12x + 6) = e^x(x^3 + 9x^2 + 18x - 6)$$

Se anula cuando
 $x = 0$

$$\frac{-9 \pm \sqrt{81 - 4 \cdot 1 \cdot 6}}{2} \quad \begin{cases} x_2 = \frac{-9 + 3}{2} = -3 \\ x_3 = \frac{-9 - 3}{2} = -6 \end{cases}$$

Compara extremos y puntos críticos en el intervalo

$$\begin{array}{ccc} f''(-5) & \text{vs.} & f''(-7) & \text{vs.} & f''(-6) \\ -0,0741 & \text{vs.} & -0,0885 & \text{vs.} & -0,1041 \end{array}$$

$$\frac{h^2}{6} \cdot 0,1041 < 10^{-3}$$

$$h < 0,24007$$

Podemos tomar $h = 0,2$ ✓ ($N = 10$)

Ejercicio N° 5 (Ecuaciones Diferenciales):

Dado el siguiente problema de valor inicial:

$$\begin{cases} y'(t) + 2y(t)^2 = \frac{1}{1+t^2} & t \in [0; 1] \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

- Sabiendo que $y \in [0; 0.5]$. Hallar si es posible la constante de Liptchitz
- Hallar el valor de $y(0.3)$ usando el método de Euler con $h=0.1$

$$y'(t) = \frac{1}{1+t^2} - 2y^2$$

A)

$$\left| \frac{\partial F(t,y)}{\partial y} \right| = |4y| = L \quad \text{con } y \in [0; 0,5]$$

$$L = 2$$

B)

ti	wi	wi+1
0	0	0.1
0.1	0.1	0.1970099
0.2	0.1970099	0.28540117

Tema 2:

Ejercicio N° 1 (Raíces):

Dada la ecuación $e^{2x} - x^2 - 3x - 2 = 0$

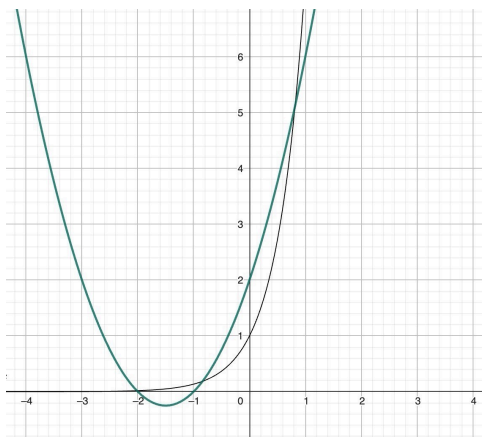
- Indique un intervalo $[a, a+1]$ con $a \in \mathbb{Z}$ para cada una de las raíces de la ecuación.
- Analizar si es posible usar el método del punto fijo con $g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 3x + 2)$ para hallar la raíz positiva usando el intervalo hallado en el punto a).
- Hallar la raíz negativa más cercana a 0 de la ecuación usando el método de Newton-Rapshon con $\varepsilon < 10^{-4}$.

A) $e^{2x} = x^2 + 3x + 2$

↳ Raíces en -1 y -2

↳ vértice en $(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{4})$

$$\frac{-3 \pm \sqrt{9 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2} \begin{matrix} -1 \\ -2 \end{matrix}$$



1 raíz en $[-3; -2]$

1 raíz en $[-1; 0]$

1 raíz en $[0; 1]$

$$B) \quad g(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 3x + 2) \quad \text{en } [0,1]$$

Función creciente:

Se mueve entre $[g(0); g(1)] = [0,3466; 0,8959] \subset [0,1]$ ✓

$$g'(x) = \frac{2x+3}{2x^2+6x+4} \rightarrow \text{En } [0,1] \text{ se mueve entre } [3;5]$$

$$2x^2+6x+4 \rightarrow \text{En } [0,1] \text{ se mueve entre } [4;12]$$

(Ambas crecientes)

Siempre es más grande el denominador que el numerador

$$\Rightarrow |g'(x_i)| < 1 \quad \forall x_i \in [0,1] \quad \checkmark$$

Se puede usar esa $g(x)$ para esa raíz

c)

x_i	$f(x_i)$	$f'(x_i)$	x_{i+1}
-0.5	-0.3821206	-1.2642411	-0.8022529
-0.8022529	-0.0358621	-0.9935165	-0.8383491
-0.8383491	-0.0007916	-0.9493211	-0.8391829
-0.8391829	-4.354E-07		

2) Idem Tema 1

Ejercicio N° 3 (Interpolación y Ajuste):

Dada la siguiente tabla de valores

x	Y
1	7,8
1,5	14,675
2	K
2,5	50,625
3	84,2
4	193,8

- Hallar el valor de k real si existe, para que el polinomio interpolante que pase por todos los puntos sea de grado 3. Hallar dicho polinomio
- Usando los cuatro primeros datos de la tabla del ejercicio 2 y con $k=30$. Hallar la función exponencial de mínimos cuadrados que mejor ajusta a dichos datos.

A)

x	y	01	02	03
1	7,8			
1,5	14,675	13,75		
2,5	50,625	35,95	14,8	
3	84,2	67,15	20,8	3

$$P(x) = 7,8 + 13,75(x-1)$$

$$+ 14,8(x-1)(x-1,5)$$

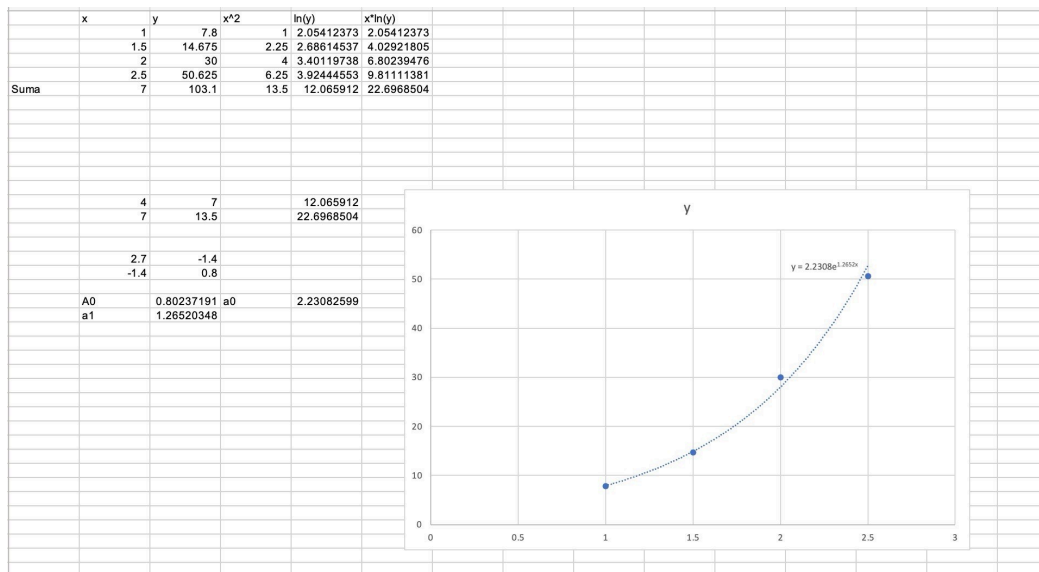
$$+ 3(x-1)(x-1,5)(x-2,5)$$

$$P(4) = 193,8 \quad \checkmark$$

$$P(2) = 28,2 = K$$

$$B) \quad y = a_0 \cdot e^{a_1 \cdot x}$$

$$\ln y = \ln a_0 + a_1 \cdot x$$



Ejercicio N° 4 (Integración):

- a) El mayor h racional no periódico y más conveniente para poder obtener una aproximación de $\int_0^2 e^x (x^2 - 9x + 23) dx$ usando el método de Trapecios con un error $\varepsilon < 10^{-2}$ es

$$\frac{2}{12} \cdot h^2 \cdot \max_{0 \leq x \leq 2} |f''(x)| < 10^{-2}$$

$$f(x) = e^x (x^2 - 9x + 23)$$

$$f'(x) = e^x (x^2 - 9x + 23) + e^x (2x - 9) = e^x (x^2 - 7x + 14)$$

$$f''(x) = e^x (x^2 - 7x + 14) + e^x (2x - 7) = e^x (x^2 - 5x + 7)$$

No puedo decir si es
fue sea creciente o
decreciente en el
intervalo

$$f'''(x) = e^x(x^2 - 3x + 7) + e^x(2x - 3) = e^x(x^2 - 3x + 2)$$

$$f'''(x) = 0$$

$$x^2 - 3x + 2 = 0 \quad \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

Extremos del intervalo vs. puntos críticos

$$|f''(0)| \quad \text{vs.} \quad |f''(1)| \quad \text{vs.} \quad |f''(2)|$$

$$7 \quad \text{vs.} \quad \underline{8,15} \quad \text{vs.} \quad 7,39$$

$$\frac{h^2}{6} \cdot 8,15 < 10^{-2}$$

$$h < 0,086$$

Podemos tomar $h = 0,08$ ($N = 25$) ✓

Ejercicio N° 5 (Ecuaciones Diferenciales):

Dado el siguiente problema de valor inicial $\begin{cases} y' = y \cdot \sin(t) \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad t \in [0; 2]$. Calcule si es posible la L de Liptchitz. Hallar $y(0,3)$

usando el método de Euler con $h=0.1$

$$L = \max_{0 \leq t \leq 2} |\sin t| = 1$$

ti	wi	wi+1
0	1	1
0.1	1	1.009983342
0.2	1.009983342	1.030048613
0.3	1.030048613	

